

Equivalente de Thévenin del sensor

S2.4 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 2

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Obtener el **equivalente de Thévenin** de una red resistiva de sensor: V_{th} y R_{th} .
- Calcular V_{th} , R_{th} e I_n (Norton) desde la salida del divisor.
- Verificar que la red original y su equivalente **entregan la misma salida** a una carga.
- Usar el equivalente como **interfaz** con la siguiente etapa (amplificador o ADC).

Objetivos de la sesión

- Obtener el **equivalente de Thévenin** de una red resistiva de sensor: V_{th} y R_{th} .
- Calcular V_{th} , R_{th} e I_n (Norton) desde la salida del divisor.
- Verificar que la red original y su equivalente **entregan la misma salida** a una carga.
- Usar el equivalente como **interfaz** con la siguiente etapa (amplificador o ADC).

Idea

El equivalente no es un truco algebraico: resume *lo que ve* la siguiente etapa.

Desde los terminales de salida del divisor:

$$V_{th} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_{th} = R_1 \parallel R_2 \qquad I_n = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

Desde los terminales de salida del divisor:

$$V_{th} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_{th} = R_1 \parallel R_2 \qquad I_n = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

- V_{th} : tensión en circuito **abierto** (sin carga).
- R_{th} : resistencia vista desde la salida con las **fuentes anuladas** (fuente de tensión $\rightarrow$ cortocircuito).
- I_n (Norton): corriente de **cortocircuito** en la salida.

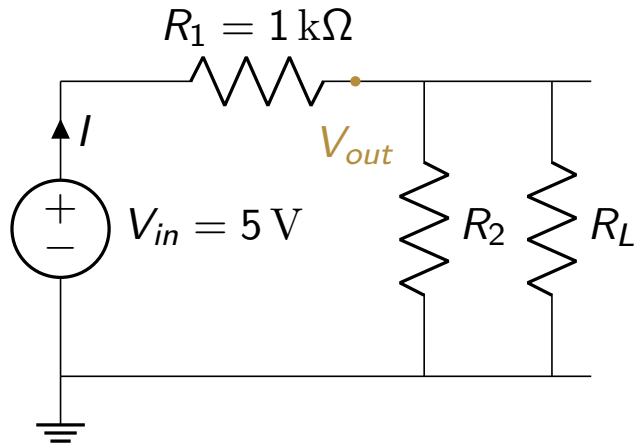
- Permite calcular la salida con cualquier carga sin conservar toda la red:

$$V_{out} = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_{th} + R_L}$$

- Permite calcular corriente de cortocircuito, disipación y **compatibilidad de impedancias**.
- Es la base de la *ficha de interfaz*: se documenta V_{th} , R_{th} y la carga admisible.
- Si $R_L \gg R_{th}$, la salida se mantiene cerca de V_{th} (criterio de no carga, ver S2.1).

Divisor de sensor frente a su equivalente

$V_{in} = 5\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 1\text{ k}\Omega$; equivalente: $V_{th} = 2,5\text{ V}$, $R_{th} = 500\text{ }\Omega$.



$$V_{th} = 5 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000} = 2,5 \text{ V} \quad R_{th} = 1000 \parallel 1000 = 500 \, \Omega \quad I_n = \frac{2,5}{500} = 5 \text{ mA}$$

$$V_{th} = 5 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000} = 2,5 \text{ V} \quad R_{th} = 1000 \parallel 1000 = 500 \, \Omega \quad I_n = \frac{2,5}{500} = 5 \text{ mA}$$

- $I_n = 5 \text{ mA}$ es la corriente de cortocircuito de la salida del divisor.
- Con estos dos parámetros queda definida la interfaz vista por la siguiente etapa.

$$V_{out}^{orig} = 5 \cdot \frac{1000 \parallel 1000}{1000 + (1000 \parallel 1000)} = 5 \cdot \frac{500}{1500} = 1,667\text{ V}$$

$$V_{out}^{eq} = 2,5 \cdot \frac{1000}{500 + 1000} = 1,667\text{ V}$$

diferencia = 0 ✓

$$V_{out}^{orig} = 5 \cdot \frac{1000 \parallel 10000}{1000 + (1000 \parallel 10000)} = 5 \cdot \frac{909,1}{1909,1} = 2,381\text{ V}$$

$$V_{out}^{eq} = 2,5 \cdot \frac{10000}{500 + 10000} = 2,381\text{ V}$$

diferencia = 0 ✓

$$V_{out}^{orig} = 5 \cdot \frac{1000 \parallel 10000}{1000 + (1000 \parallel 10000)} = 5 \cdot \frac{909,1}{1909,1} = 2,381\text{ V}$$

$$V_{out}^{eq} = 2,5 \cdot \frac{10000}{500 + 10000} = 2,381\text{ V}$$

diferencia = 0 ✓

- La carga ya no es despreciable: la salida cae de 2,5 V a 2,381 V (error de carga).

$$V_{out}^{orig} = 5 \cdot \frac{1000 \parallel 100000}{1000 + (1000 \parallel 100000)} = 5 \cdot \frac{990,1}{1990,1} = 2,4876\text{ V}$$

$$V_{out}^{eq} = 2,5 \cdot \frac{100000}{500 + 100000} = 2,4876\text{ V}$$

diferencia = 0 ✓

$$V_{out}^{orig} = 5 \cdot \frac{1000 \parallel 100000}{1000 + (1000 \parallel 100000)} = 5 \cdot \frac{990,1}{1990,1} = 2,4876\text{ V}$$

$$V_{out}^{eq} = 2,5 \cdot \frac{100000}{500 + 100000} = 2,4876\text{ V}$$

diferencia = 0 ✓

- Con carga alta la salida se acerca a $V_{th} = 2,5\text{ V}$ (poco error de carga).

R_L	V_{out}^{orig}	V_{out}^{eq}	Diferencia
1 k Ω	1,667 V	1,667 V	0
10 k Ω	2,381 V	2,381 V	0
100 k Ω	2,488 V	2,488 V	0

R_L	V_{out}^{orig}	V_{out}^{eq}	Diferencia
1 k Ω	1,667 V	1,667 V	0
10 k Ω	2,381 V	2,381 V	0
100 k Ω	2,488 V	2,488 V	0

Conclusión

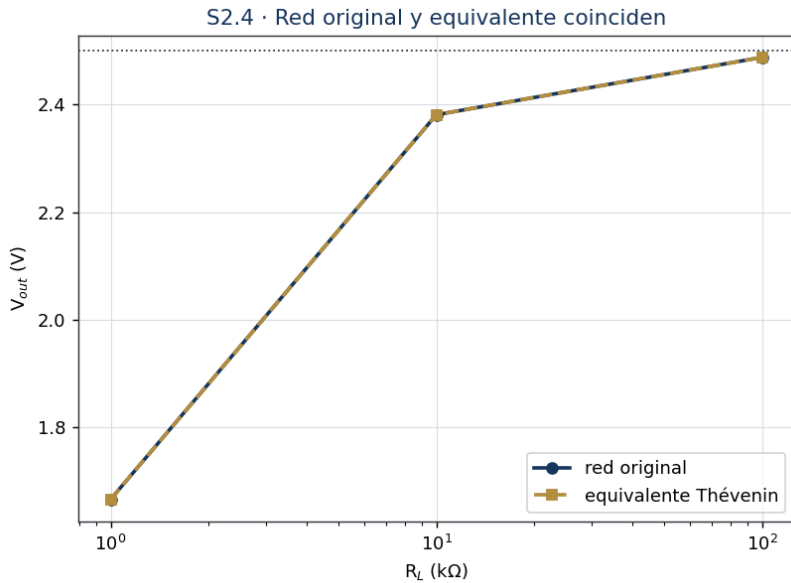
El equivalente de Thévenin **reproduce exactamente** la salida de la red original para cualquier carga. Por eso la siguiente etapa analiza sólo “una fuente de V_{th} con R_{th} en serie” y dimensiona su entrada con $R_{in} \gg R_{th}$.

Abrir `semana2_04_thevenin_sensor.cir` (barrido de R_L : 1 k, 10 k, 100 k) y consultar el Error Log:

```
.meas op V_ORIGINAL    FIND V(original)
.meas op V_EQUIVALENT  FIND V(equivalent)
.meas op DIFFERENCE    PARAM V(original)-V(equivalent)
```

Criterio de éxito: DIFFERENCE ≈ 0 para las tres cargas.

Resultado de la simulación



Error	Consecuencia	Corrección
Calcular R_{th} sin anular la fuente	R_{th} incorrecta	Fuente de tensión $\rightarrow$ cortocircuito
Confundir V_{th} con la salida cargada	La salida ya no es V_{th}	V_{th} es en circuito abierto
Olvidar que la carga modifica la salida	Interfaz mal dimensionada	$V_{out} = V_{th} R_L / (R_{th} + R_L)$
No considerar R_{out} de la rama	Error en el presupuesto	Usar R_{th} en el modelo

- **Ficha de interfaz de sensor:** se documentan V_{th} , R_{th} , rango de V_{diff} , modo común, potencia y carga admisible. Es el contrato entre la etapa del sensor y la de amplificación.
- **Amplificación de instrumentación:** la R_{in} del amplificador debe ser $\gg R_{th}$ para no cargar el puente; el equivalente permite dimensionarla.
- **Compatibilidad de impedancias:** en la cadena sensor $\rightarrow$ acondicionador $\rightarrow$ ADC, cada etapa “ve” el equivalente de la anterior.
- **Corriente de cortocircuito:** I_n ayuda a dimensionar protecciones (entrada del ADC) y a estimar la corriente máxima que puede entregar la interfaz.

Preguntas de verificación

1. ¿Qué es V_{th} : la salida con carga o en circuito abierto?
2. ¿Cómo se anula una fuente de tensión para calcular R_{th} ?
3. ¿Por qué la red original y el equivalente dan la misma salida a cualquier carga?
4. Con $R_{th} = 500\ \Omega$ y $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$: ¿cuánto error de carga hay?
5. ¿Por qué conviene $R_{in} \gg R_{th}$ en una interfaz de sensor?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué es V_{th} : la salida con carga o en circuito abierto? (*En circuito abierto.*)
2. ¿Cómo se anula una fuente de tensión para calcular R_{th} ?
3. ¿Por qué la red original y el equivalente dan la misma salida a cualquier carga?
4. Con $R_{th} = 500\ \Omega$ y $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$: ¿cuánto error de carga hay?
5. ¿Por qué conviene $R_{in} \gg R_{th}$ en una interfaz de sensor?

1. ¿Qué es V_{th} : la salida con carga o en circuito abierto? (*En circuito abierto.*)
2. ¿Cómo se anula una fuente de tensión para calcular R_{th} ? (*Cortocircuito; una fuente de corriente se abre.*)
3. ¿Por qué la red original y el equivalente dan la misma salida a cualquier carga?
4. Con $R_{th} = 500\ \Omega$ y $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$: ¿cuánto error de carga hay?
5. ¿Por qué conviene $R_{in} \gg R_{th}$ en una interfaz de sensor?

1. ¿Qué es V_{th} : la salida con carga o en circuito abierto? (*En circuito abierto.*)
2. ¿Cómo se anula una fuente de tensión para calcular R_{th} ? (*Cortocircuito; una fuente de corriente se abre.*)
3. ¿Por qué la red original y el equivalente dan la misma salida a cualquier carga? (*Mismo V_{th} y misma R_{th} vistos por la carga.*)
4. Con $R_{th} = 500\ \Omega$ y $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$: ¿cuánto error de carga hay?
5. ¿Por qué conviene $R_{in} \gg R_{th}$ en una interfaz de sensor?

1. ¿Qué es V_{th} : la salida con carga o en circuito abierto? (*En circuito abierto.*)
2. ¿Cómo se anula una fuente de tensión para calcular R_{th} ? (*Cortocircuito; una fuente de corriente se abre.*)
3. ¿Por qué la red original y el equivalente dan la misma salida a cualquier carga? (*Mismo V_{th} y misma R_{th} vistos por la carga.*)
4. Con $R_{th} = 500\ \Omega$ y $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$: ¿cuánto error de carga hay? ($V_{out} = 2,5 \cdot 10000/10500 = 2,381\ \text{V}$: *error $\approx 4,8\ \%$.*)
5. ¿Por qué conviene $R_{in} \gg R_{th}$ en una interfaz de sensor?